

# 5.7 Itens: duplicar, reordenar e ações em lote — status de entrega

Bloco 5.7 Itens: duplicar, reordenar e ações em lote · Sprint 5 — Itens · Data: 2026-09-23 · Branch: feature-dev-breno-automacao · Ambiente: gc-dev (gzbmhgnpoehoormnidmgg)

## Resumo

Bloco concluído. Na aba Itens: duplicar item, subir e descer, seleção múltipla com exclusão em lote e ajuste percentual de valor em lote com prévia. Migration nova aplicada em gc-dev, 20260923120000\_itens\_reordenar\_ajustar.sql ; migration list : 18/18 alinhadas.

## 1. As quatro atividades do bloco

| ATIVIDADE DO CLICKUP                                                     | ESTADO                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplicar item (copia todos os campos, incrementa o número)               | <code>duplicarItem</code> ; a cópia vai para o fim com <code>maior + 1</code>                 |
| Reordenar itens (drag and drop ou botões sobe/desce, atualizando numero) | botões sobe/desce; <code>moverItem</code> + função <code>trocar_numero_itens</code>           |
| Seleção múltipla com exclusão em lote                                    | checkbox por linha e "selecionar todos"; <code>excluirItensEmLote</code>                      |
| Ajuste percentual de valor em lote (ex: +5% nos selecionados)            | diálogo com prévia; <code>ajustarValorEmLote</code> + função <code>ajustar_valor_itens</code> |

## 2. Decisões

### 2.1 Reordenar troca o número com o vizinho — e isso exigiu função no banco

Botões sobe/desce, e não arrastar: o enunciado admite os dois, e cada clique vira uma troca atômica e verificável.

A troca não cabe num `update` do PostgREST. Medido em gc-dev: `update itens set numero = case ... end where id in (a, b)` estoura `duplicate key value violates unique constraint` — o índice `idx_itens_numero_proposta` é único, não adiável, e conferido linha a linha. A função `trocar_numero_itens` passa por `numero = null` (que o índice parcial aceita), faz os três passos na mesma transação e trava as duas linhas em ordem de id, para duas trocas simultâneas não se bloquearem.

**O vizinho é calculado no servidor**, a partir do banco. A tela manda só o item e a direção. Aceitar "troque com este outro id" deixaria trocar com qualquer item, inclusive de outra proposta.

**Item sem número não se move.** Ele existe quando a numeração do documento não era inteira, e fica no fim, fora da sequência. Não tem setas, e a action recusa com mensagem própria.

## 2.2 O ajuste em lote também é função no banco

`valor_unit = round(valor_unit * (1 + p/100), 2)` é uma expressão sobre a coluna, que o PostgREST não faz. Item a item pela aplicação seriam N chamadas, sem atomicidade. A função `ajustar_valor_itens` faz numa instrução só.

- **Arredonda o unitário para centavos;** o total é recalculado pelo banco (coluna GENERATED) e o valor da proposta pelo trigger do 5.6.
- **Item sem valor unitário fica como está** — a prévia avisa quantos.
- **Faixa aceita: acima de -100% e até +1000%.** Abaixo de -100% o valor ficaria negativo; acima de 1000% é quase certamente erro de digitação.
- A prévia do diálogo usa `ajustarValorUnit`, que repete a conta do banco. Conferido contra a função:  $33,33 \times 1,05 = 35,00$  nos dois.

## 2.3 As duas funções conferem as regras por conta própria

As duas são `security invoker` (o RLS de `itens` vale) e conferem que a proposta está em rascunho. A regra existe nas actions, mas função exposta pelo PostgREST pode ser chamada direto, sem passar por elas. Há passo provando: o visualizador chamando `ajustar_valor_itens` direto no banco não muda nenhum valor.

## 2.4 Duplicar não copia a foto

`foto_url` é o path de **um** arquivo no Storage. Se as duas linhas apontassem para ele, excluir uma apagaria a foto da outra. A cópia leva todos os outros campos editáveis, inclusive localização, vidros e observação.

## 2.5 A exclusão em lote só alcança itens desta proposta

Os ids que a tela manda são filtrados contra o banco antes de qualquer coisa. Um id de outra proposta na lista é ignorado — há passo provando que o item alheio continua lá. E, como o delete unitário, é só admin.

## 2.6 A tabela ganhou três controles sem alargar

Coluna de seleção (32px), setas junto ao número (+20px) e o botão de duplicar (+24px): 76px. A soma das colunas continua em **1108px**, que cabe no desktop de 1440 — os 76px saíram da Descrição (144 → 112), que tem o texto inteiro no `title` e no formulário, e de 4–8px de colunas com folga. Conferido por screenshot com 12 e com 45 itens: "Valor total" continua visível sem rolagem.

### 3. Números reais do `npm run validar`

Rodado em 2026-09-23 contra gc-dev.

| CAMADA    | ANTES DO 5.7/5.8 | AGORA                                                                        |                 |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| estático  | limpo            | <code>tsc --noEmit</code> limpo, <code>✓ No ESLint warnings or errors</code> | ok              |
| unitário  | 140 casos        | <b>146 casos, 0 falhas</b>                                                   | <b>+6</b>       |
| build     | 32 rotas         | <b>32 rotas, iguais à baseline</b>                                           | =               |
| runtime   | 47/47 rotas      | <b>47/47 rotas ok</b>                                                        | =               |
| dados     | 18/18 checagens  | <b>18/18 checagens ok</b>                                                    | =               |
| escrita   | 101/101 passos   | <b>122/122 passos ok</b>                                                     | +21 (5.7 e 5.8) |
| navegador | 50/50 passos     | <b>57/57 passos ok</b> , console limpo                                       | +7 (5.7 e 5.8)  |

**Os 6 casos unitários:** `camposParaDuplicar` (sem número, sem foto), `vizinhoParaMover` (vizinho numerado, pontas, item sem número), `validarPercentual`, `ajustarValorUnit` contra o arredondamento do banco, `previaAjuste`.

**Os passos de escrita deste bloco (13, mais a limpeza da proposta):** duplicar copia os campos e dá o número 4 · não copia a foto · subir troca com o vizinho · o primeiro não sobe · item sem número não se move · **duas reordenações simultâneas sobre o mesmo par: nenhum número perdido nem repetido** · +5% muda só os com valor, com centavos arredondados · o valor da proposta acompanha · -100% é recusado · id de outra proposta não é tocado · **visualizador chamando a função direto no banco não muda nada** · comercial não exclui em lote · exclusão em lote apaga só os desta proposta.

**Os passos de navegador deste bloco (7):** duplicar pela tela põe a cópia no fim · descer troca com o de baixo · o primeiro não tem como subir · selecionar todos mostra a barra com a contagem · a prévia mostra antes e depois · **+10% sobe o valor da proposta em 10%** (conferido no banco) · exclusão em lote pela tela tira os 2 selecionados.

A prova das duas funções em transação desfeita, antes de qualquer tela:

```
[1] troca: a=2 b=1
[2] troca com item sem numero recusada: itens_troca_sem_numero
[3] +5%: 2 itens mudaram; 33.33 -> 35.00; proposta 245.00
[4] -100% recusado: itens_ajuste_percentual_invalido
[5] fora de rascunho recusado: itens_proposta_fora_de_rascunho
```

## 4. O que NÃO foi validado — pendências nominais

---

1. **Arrastar para reordenar não existe.** O enunciado deixava escolher; foram botões. Com dezenas de itens, levar o 40º para o topo custa 39 cliques — se isso incomodar no uso real, é o candidato a próxima melhoria.
2. **O ajuste em lote não tem desfazer.** Um +10% errado se desfaz com um ajuste de -9,0909%, com arredondamento de centavos no caminho. Histórico de mudança de valor é o bloco 13.2.
3. **Duplicar põe a cópia no fim**, não logo abaixo do original. Inserir no meio exigiria renumerar todos os seguintes, o que muda a numeração que o cliente tem no documento.

## 5. Registro para quem for operar gc-prod

---

`20260923120000_itens_reordenar_ajustar.sql` não foi aplicada em prod. Vem depois das três migrations do 5.6. Só cria duas funções; não mexe em dado.